সহগ গণিত একাডেমি

দ্বাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৭) · উচ্চতর গণিত ২য় পত্র · অনুশীলনী 7(B): বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশন

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ৭: বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশন

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $0 \le \theta \le 2\pi$ ব্যবধিতে $\tan\theta = 1/\sqrt{3}$ সমীকরণের সমাধান কোনটি? (সহজ)

(ক) $\pi/6$ (খ) $\pi/6, 11\pi/6$
(গ) $\pi/6, 7\pi/6$ (ঘ) $\pi/6, 5\pi/6$

২. $0 \le \theta \le 2\pi$ ব্যবধিতে $\cos\theta = \sqrt{3}/2$ সমীকরণের সমাধান কোনটি? (সহজ)

(ক) $\pi/3, 4\pi/3$ (খ) $\pi/3, 5\pi/3$
(গ) $\pi/3$ (ঘ) $\pi/3, 2\pi/3$

৩. $\sin 2\theta = \sqrt{3}/2$ সমীকরণের সাধারণ সমাধান কোনটি? (সহজ)

(ক) $2\theta = n\pi + (-1)^n\pi/6$ (খ) $2\theta = n\pi + (-1)^n\pi/3$
(গ) $2\theta = n\pi + \pi/3$ (ঘ) $2\theta = 2n\pi \pm \pi/3$

৪. $\sin\theta = \sqrt{3}/2$ সমীকরণের ক্ষুদ্রতম ধনাত্মক সমাধান কত? (সহজ)

(ক) $4\pi/3$ (খ) $2\pi/3$
(গ) $\pi/3$ (ঘ) $5\pi/3$

৫. $\cos\theta = -1/\sqrt{2}$ সমীকরণের ক্ষুদ্রতম ধনাত্মক সমাধান কত? (সহজ)

(ক) $7\pi/4$ (খ) $\pi/4$
(গ) $3\pi/4$ (ঘ) $5\pi/4$

৬. $\cos\theta = \sqrt{3}/2$ সমীকরণের ক্ষুদ্রতম ধনাত্মক সমাধান কত? (সহজ)

(ক) $5\pi/3$ (খ) $4\pi/3$
(গ) $\pi/3$ (ঘ) $2\pi/3$

৭. $0 \le \theta \le 2\pi$ ব্যবধিতে $\cos\theta = -1/\sqrt{2}$ সমীকরণের সমাধান কোনটি? (সহজ)

(ক) $\pi/4, 3\pi/4$ (খ) $\pi/4, 7\pi/4$
(গ) $3\pi/4, 5\pi/4$ (ঘ) $5\pi/4, 7\pi/4$

৮. $\cos 2\theta = -1/\sqrt{2}$ সমীকরণের সাধারণ সমাধান কোনটি? (সহজ)

(ক) $2\theta = n\pi + (-1)^n 3\pi/4$ (খ) $2\theta = n\pi \pm 3\pi/4$
(গ) $2\theta = 2n\pi \pm 3\pi/4$ (ঘ) $2\theta = 2n\pi \pm \pi/4$

৯. $\sin 2\theta = -\sqrt{3}/2$ সমীকরণের সাধারণ সমাধান কোনটি? (সহজ)

(ক) $2\theta = n\pi + (-1)^n(-\pi/3)$ (খ) $2\theta = n\pi - \pi/3$
(গ) $2\theta = n\pi + (-1)^n\pi/3$ (ঘ) $2\theta = 2n\pi \pm \pi/3$

১০. $\cos\theta = \cos\alpha$ হলে সাধারণ সমাধান কোনটি? (সহজ)

(ক) $\theta = n\pi + (-1)^n\alpha$ (খ) $\theta = 2n\pi \pm \alpha$
(গ) $\theta = 2n\pi + \alpha$ (ঘ) $\theta = n\pi + \alpha$

১১. $0 \le \theta \le 2\pi$ ব্যবধিতে $\sin\theta = 1/2$ সমীকরণের সমাধান কোনটি? (সহজ)

(ক) $\pi/6, 7\pi/6$ (খ) $\pi/6, 5\pi/6$
(গ) $\pi/6$ (ঘ) $\pi/6, 11\pi/6$

১২. $\sin\theta = \sin\alpha$ হলে সাধারণ সমাধান কোনটি? (সহজ)

(ক) $\theta = n\pi + (-1)^n\alpha$ (খ) $\theta = n\pi + \alpha$
(গ) $\theta = 2n\pi \pm \alpha$ (ঘ) $\theta = n\pi - \alpha$

১৩. $\sin 2\theta = \cos\theta$ সমীকরণের ক্ষুদ্রতম ধনাত্মক সমাধান কত? (মধ্যম)

(ক) $\pi/2$ (খ) $\pi/4$
(গ) $\pi/3$ (ঘ) $\pi/6$

১৪. $0 \le \theta \le 2\pi$ ব্যবধিতে $\cos 5\theta = 0$ সমীকরণের কয়টি সমাধান আছে? (মধ্যম)

(ক) 11 (খ) 5
(গ) 10 (ঘ) 9

১৫. $0 \le \theta \le 3\pi$ ব্যবধিতে $\sin\theta = 1/2$ সমীকরণের কয়টি সমাধান আছে? (মধ্যম)

(ক) 6 (খ) 5
(গ) 4 (ঘ) 3

১৬. $\sin^2\theta = 3/4$ সমীকরণের সাধারণ সমাধান কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $\theta = n\pi \pm \pi/3$ (খ) $\theta = n\pi + \pi/3$
(গ) $\theta = n\pi \pm \pi/6$ (ঘ) $\theta = 2n\pi \pm \pi/3$

১৭. $\sec\theta = 2$ সমীকরণের সাধারণ সমাধান কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $\theta = 2n\pi \pm \pi/6$ (খ) $\theta = n\pi + (-1)^n\pi/3$
(গ) $\theta = 2n\pi \pm \pi/3$ (ঘ) $\theta = n\pi \pm \pi/3$

১৮. $\sin^2\theta = 1/4$ সমীকরণের সাধারণ সমাধান কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $\theta = n\pi \pm \pi/6$ (খ) $\theta = n\pi \pm \pi/3$
(গ) $\theta = 2n\pi \pm \pi/6$ (ঘ) $\theta = n\pi + \pi/6$

১৯. $0 \le \theta \le 2\pi$ ব্যবধিতে $\sin 3\theta = 0$ সমীকরণের কয়টি সমাধান আছে? (মধ্যম)

(ক) 3 (খ) 5
(গ) 6 (ঘ) 7

২০. $\tan 4\theta = \sqrt{3}$ সমীকরণের ক্ষুদ্রতম ধনাত্মক সমাধান কত? (মধ্যম)

(ক) $\pi/3$ (খ) $\pi/12$
(গ) $\pi/6$ (ঘ) $4\pi/3$

২১. $\text{cosec}\,\theta = 2$ সমীকরণের সাধারণ সমাধান কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $\theta = n\pi + \pi/6$ (খ) $\theta = n\pi + (-1)^n\pi/3$

(গ) $\theta = n\pi + (-1)^n\pi/6$ (ঘ) $\theta = 2n\pi \pm \pi/6$

২২. $0 \le \theta \le 2\pi$ ব্যবধিতে $\cos 4\theta = 0$ সমীকরণের কয়টি সমাধান আছে? (মধ্যম)

(ক) 8 (খ) 7

(গ) 4 (ঘ) 9

২৩. $0 \le \theta \le 6\pi$ ব্যবধিতে $\sin\theta = 1/2$ সমীকরণের কয়টি সমাধান আছে? (মধ্যম)

(ক) 5 (খ) 7

(গ) 6 (ঘ) 12

২৪. $0 \le \theta \le 4\pi$ ব্যবধিতে $\tan\theta = 1$ সমীকরণের কয়টি সমাধান আছে? (মধ্যম)

(ক) 5 (খ) 3

(গ) 8 (ঘ) 4

২৫. $0 \le \theta \le 2\pi$ ব্যবধিতে $\sin 5\theta = 0$ সমীকরণের কয়টি সমাধান আছে? (মধ্যম)

(ক) 9 (খ) 11

(গ) 5 (ঘ) 10

২৬. $\sec 2\theta = 2$ সমীকরণের সাধারণ সমাধান কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $2\theta = n\pi + (-1)^n\pi/3$ (খ) $2\theta = n\pi \pm \pi/3$

(গ) $2\theta = 2n\pi \pm \pi/6$ (ঘ) $2\theta = 2n\pi \pm \pi/3$

২৭. $\text{cosec}\,3\theta = 2/\sqrt{3}$ সমীকরণের সাধারণ সমাধান কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $3\theta = 2n\pi \pm \pi/3$ (খ) $3\theta = n\pi + \pi/3$

(গ) $3\theta = n\pi + (-1)^n\pi/3$ (ঘ) $3\theta = n\pi + (-1)^n\pi/6$

২৮. $\cos 4\theta = 1/\sqrt{2}$ সমীকরণের ক্ষুদ্রতম ধনাত্মক সমাধান কত? (মধ্যম)

(ক) $\pi/8$ (খ) $\pi/4$

(গ) $\pi/16$ (ঘ) π

২৯. $\tan^2\theta = 1/3$ সমীকরণের সাধারণ সমাধান কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $\theta = n\pi \pm \pi/6$ (খ) $\theta = 2n\pi \pm \pi/6$

(গ) $\theta = n\pi \pm \pi/3$ (ঘ) $\theta = n\pi + \pi/6$

৩০. $\sin 3\theta = 1/2$ সমীকরণের ক্ষুদ্রতম ধনাত্মক সমাধান কত? (মধ্যম)

(ক) $\pi/6$ (খ) $\pi/9$

(গ) $\pi/18$ (ঘ) $\pi/2$

৩১. $0 \le \theta \le 4\pi$ ব্যবধিতে $\cos\theta = 1/2$ সমীকরণের কয়টি সমাধান আছে? (মধ্যম)

(ক) 4 (খ) 3

(গ) 5 (ঘ) 8

৩২. $0 \le \theta \le 5\pi$ ব্যবধিতে $\sin\theta = 1/\sqrt{2}$ সমীকরণের কয়টি সমাধান আছে? (মধ্যম)

(ক) 7 (খ) 6

(গ) 5 (ঘ) 10

৩৩. $2\sin\theta + 3\cos\theta$-এর মানের পরিসর কোনটি? (কঠিন)

(ক) $[-1, 1]$ (খ) $[-5, 5]$

(গ) $[0, \sqrt{13}]$ (ঘ) $[-\sqrt{13}, \sqrt{13}]$

৩৪. $0 \le \theta < 2\pi$ ব্যবধিতে $\cos 2\theta = 1/2$ সমীকরণের কয়টি সমাধান আছে? (কঠিন)

(ক) 4 (খ) 5

(গ) 2 (ঘ) 8

৩৫. $0 \le \theta < 2\pi$ ব্যবধিতে $\sin 3\theta = 1/2$ সমীকরণের কয়টি সমাধান আছে? (কঠিন)

(ক) 7 (খ) 6

(গ) 3 (ঘ) 12

৩৬. $\sin\theta + \cos\theta$-এর মানের পরিসর কোনটি? (কঠিন)

(ক) $[-1, 1]$ (খ) $[0, \sqrt{2}]$

(গ) $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ (ঘ) $[-2, 2]$

৩৭. $\sin\theta + 2\cos\theta$-এর মানের পরিসর কোনটি? (কঠিন)

(ক) $[0, \sqrt{5}]$ (খ) $[-\sqrt{5}, \sqrt{5}]$

(গ) $[-3, 3]$ (ঘ) $[-1, 1]$

৩৮. $0 \le \theta < 2\pi$ ব্যবধিতে $\cos 4\theta = 1/2$ সমীকরণের কয়টি সমাধান আছে? (কঠিন)

(ক) 16 (খ) 4

(গ) 8 (ঘ) 9

৩৯. $0 \le \theta < 2\pi$ ব্যবধিতে $\sin 2\theta = 1/2$ সমীকরণের কয়টি সমাধান আছে? (কঠিন)

(ক) 4 (খ) 5

(গ) 8 (ঘ) 2

৪০. $0 \le \theta \le 2\pi$ ব্যবধিতে $\sin\theta = 1/\sqrt{2}$ সমীকরণের সমাধানগুলোর যোগফল কত? (কঠিন)

(ক) 2π (খ) $3\pi/2$

(গ) $\pi/2$ (ঘ) π

উত্তরমালা

১. গ	২. খ	৩. খ	৪. গ	৫. গ	৬. গ	৭. গ	৮. গ	৯. ক	১০. খ
১১. খ	১২. ক	১৩. ঘ	১৪. গ	১৫. গ	১৬. ক	১৭. গ	১৮. ক	১৯. ঘ	২০. খ
২১. গ	২২. ক	২৩. গ	২৪. ঘ	২৫. খ	২৬. ঘ	২৭. গ	২৮. গ	২৯. ক	৩০. গ
৩১. ক	৩২. খ	৩৩. ঘ	৩৪. ক	৩৫. খ	৩৬. গ	৩৭. খ	৩৮. গ	৩৯. ক	৪০. ঘ

ব্যাখ্যা

১. (গ) $\pi/6, 7\pi/6$ —

২. (খ) $\pi/3, 5\pi/3$ —

৩. (খ) $2\theta = n\pi + (-1)^n\pi/3$ —

৪. (গ) $\pi/3$ —

৫. (গ) $3\pi/4$ —

৬. (গ) $\pi/3$ —

৭. (গ) $3\pi/4, 5\pi/4$ —

৮. (গ) $2\theta = 2n\pi \pm 3\pi/4$ —

৯. (ক) $2\theta = n\pi + (-1)^n(-\pi/3)$ —

১০. (খ) $\theta = 2n\pi \pm \alpha$ —

১১. (খ) $\pi/6, 5\pi/6$ —

১২. (ক) $\theta = n\pi + (-1)^n\alpha$ —

১৩. (ঘ) $\pi/6$ —

১৪. (গ) 10 —

১৫. (গ) 4 —

১৬. (ক) $\theta = n\pi \pm \pi/3$ —

১৭. (গ) $\theta = 2n\pi \pm \pi/3$ — বিপরীত অনুপাতে রূপান্তর।

১৮. (ক) $\theta = n\pi \pm \pi/6$ —

১৯. (ঘ) 7 —

২০. (খ) $\pi/12$ —

২১. (গ) $\theta = n\pi + (-1)^n\pi/6$ — বিপরীত অনুপাতে রূপান্তর।

২২. (ক) 8 —

২৩. (গ) 6 —

২৪. (ঘ) 4 —

২৫. (খ) 11 —

২৬. (ঘ) $2\theta = 2n\pi \pm \pi/3$ — বিপরীত অনুপাতে রূপান্তর।

২৭. (গ) $3\theta = n\pi + (-1)^n\pi/3$ — বিপরীত অনুপাতে রূপান্তর।

২৮. (গ) $\pi/16$ —

২৯. (ক) $\theta = n\pi \pm \pi/6$ —

৩০. (গ) $\pi/18$ —

৩১. (ক) 4 —

৩২. (খ) 6 —

৩৩. (ঘ) $[-\sqrt{13}, \sqrt{13}]$ — $\pm\sqrt{(a^2 + b^2)}$।

৩৪. (ক) 4 — প্রতি পর্যায়ে 2টি।

৩৫. (খ) 6 — প্রতি পর্যায়ে 2টি।

৩৬. (গ) $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ — $\pm\sqrt{(a^2 + b^2)}$।

৩৭. (খ) $[-\sqrt{5}, \sqrt{5}]$ — $\pm\sqrt{(a^2 + b^2)}$।

৩৮. (গ) 8 — প্রতি পর্যায়ে 2টি।

৩৯. (ক) 4 — প্রতি পর্যায়ে 2টি।

৪০. (ঘ) π —